Лабораторная работа номер 1

30 сентября 2026 г.

Содержание

1 Задания и критерии оценивания **1**

2 Справочные материалы **3**
2.1 Множество Мандельброта 3
2.2 Задача N тел 3
2.2.1 Закон всемирного тяготения 3
2.2.2 Решение уравнений (4) методом Эйлера 1 порядка . 4
2.3 Блокировки чтения-записи 5
2.3.1 Описание задачи 5
2.3.2 Как это можно организовать? 6

1 Задания и критерии оценивания

1. (2 балла) Написать параллельную программу для нахождения заданного количества точек множества Мандельброта.

   Формат входных данных. Запуск из командной строки
   `./program nthreads npoints`,
   где `nthreads` — количество потоков,
   `npoints` — количество точек.

   Формат выходных данных. Файл формата `csv` с координатами точек множества Мандельброта.

2. (3 балла) Дано N материальных точек с массами m_k, положения которых в начальный момент времени заданы радиус-векторами

$\mathbf{r}_k$, а скорости векторами $\mathbf{v}_k$, $k = \overline{1, N}$. Требуется определить траектории всех частиц для времени от 0 до t_{end}.

Формат ввода. Программа получает из командной строки конечное значение времени t_{end} и имя файла с массами, начальными координатами и скоростями всех материальных точек. Первая строка файла состоит из одного числа n — количества точек. Далее в файле n строк, на каждой строке 7 дробных чисел (масса, 3 начальной координаты и 3 компоненты начальной скорости).

Формат вывода. Файл формата csv, каждая строка в котором соответствует конкретному моменту времени и содержит следующие значения:

$$t \qquad x_1 \qquad y_1 \qquad x_2 \qquad y_2 \qquad \ldots \qquad x_n \qquad y_n$$

3. (3 балла) Создать свою реализацию типа `rwlock` и функций `rdlock`, `wrlock` блокировки чтения-записи. Апробировать эту реализацию на примере односвязного списка. См. файл `pth_ll_rwl.c`. Сравнить производительность своей реализации с библиотечной.

Дедлайн — 23:59 22 октября 2026 года.

В честь 120-летнего юбилея Д.Д. Шостаковича каждый ребенок получает автоматом 2 балла, не выполнив и не прислав ни одной задачи. За каждую верно выполненную задачу студент получает указанное выше количество баллов.

По результатам защиты, в зависимости от ответов на вопросы, баллы могут быть сняты у конкретного студента, вплоть до нуля (при выявлении плагиата или тотального непонимания студентом защищаемого кода).

Необходимо подготовить отчет, который бы содержал основные сведения о релизованных алгоритмах и пояснения к коду, а также результаты замеров производительности с указанием аппаратных архитектур, на которых делались замеры, равно как и того, как конкретно замерялось время (бралось среднее или минимальное и по какому количеству запусков).

Работы выполняются в группах в составе 1 – 3 человека.

2 Справочные материалы

2.1 Множество Мандельброта

Описание задачи. Множество Мандельброта — это совокупность всех чисел $c \in \mathbb{C}$, для которых последовательность

$$z_{n+1} = z_n^2 + c \tag{1}$$

является ограниченной для всех значений $n \in \mathbb{N}$. Иными словами, число c принадлежит множеству Мандельброта тогда и только тогда, когда

$$(\exists A \in \mathbb{R}) \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \quad |z_n| < A$$

Можно доказать, что в последнем равенстве A можно взять равным двум, т.е. число c принадлежит множеству Мандельброта тогда и только тогда, когда

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad |z_n| < 2, \quad z_1 = 0$$

2.2 Задача N тел

2.2.1 Закон всемирного тяготения

Решение задачи основано на законе всемирного тяготения.

Сила, действующая на тело q со стороны тела k, равна

$$\mathbf{F}_{qk} = G\frac{m_q m_k}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_q|^3}\left(\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_q\right), \tag{2}$$

где $G = 6.67430 \cdot 10^{-11}$ — гравитационная постоянная.

Общая сила, действующая на тело q:

$$\mathbf{F}_q = \sum_{\substack{k=1 \\ k\neq q}}^{N} \mathbf{F}_{qk} = Gm_q \sum_{\substack{k=1 \\ k\neq q}}^{N} \frac{m_k}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_q|^3}\left(\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_q\right) \tag{3}$$

Зная силу $\mathbf{F}_q$, можно найти траекторию частицы q, если решить дифференциальное уравнение:

$$m_q \frac{d^2\mathbf{r}_q}{dt^2} = \mathbf{F}_q \tag{4}$$

Решая совместно n уравнений вида (4) для каждой частицы, получаем траектории всех n частиц.

2.2.2 Решение уравнений (4) методом Эйлера 1 порядка

Перепишем каждое уравнение вида (4) как систему двух уравнений первого порядка:

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{r}_q}{dt} &= \mathbf{v}_q \\ m_q \frac{d\mathbf{v}_q}{dt} &= \mathbf{F}_q \end{aligned} \tag{5}$$

Перейдем от векторных уравнений (5) к скалярным, считая, что $\mathbf{r_q} = (x_q, y_q)$, $\mathbf{v_q} = \left(v_{x_q}, v_{y_q}\right)$ и $\mathbf{F_q} = \left(F_{x_q}, F_{y_q}\right)$:

$$\begin{aligned} \frac{dx_q}{dt} &= v_{x_q} \\ \frac{dy_q}{dt} &= v_{y_q} \\ \frac{dv_{x_q}}{dt} &= \frac{F_{x_q}}{m_q} \\ \frac{dv_{y_q}}{dt} &= \frac{F_{y_q}}{m_q} \end{aligned} \tag{6}$$

Заменим производные в (6) на конечные разности:

$$\begin{aligned} \frac{x_q^n - x_q^{n-1}}{\Delta t} &= v_{x_q}^{n-1} \\ \frac{y_q^n - y_q^{n-1}}{\Delta t} &= v_{y_q}^{n-1} \\ \frac{v_{x_q}^n - v_{x_q}^{n-1}}{\Delta t} &= \frac{F_{x_q}^{n-1}}{m_q}, \\ \frac{v_{y_q}^n - v_{y_q}^{n-1}}{\Delta t} &= \frac{F_{y_q}^{n-1}}{m_q} \end{aligned} \tag{7}$$

где надстрочный индекс n, $n = 1, 2, \ldots$ указывает, что значение величины взято в момент времени $t_n = \Delta t \cdot n$, Δt — шаг по времени (чем меньше, тем точнее расчет).

Выражая из (7) значения величин на n-ом шаге по времени, окончательно получаем итерационные формулы для решения каждого уравне-

ния системы (4):

$$\begin{aligned} x_q^n &= x_q^{n-1} + v_{x_q}^{n-1}\Delta t \\ y_q^n &= y_q^{n-1} + v_{y_q}^{n-1}\Delta t \\ v_{x_q}^n &= v_{x_q}^{n-1} + \frac{F_{x_q}^{n-1}}{m_q}\Delta t, \\ v_{y_q}^n &= v_{y_q}^{n-1} + \frac{F_{y_q}^{n-1}}{m_q}\Delta t \end{aligned} \tag{8}$$

При решении задачи нужно обратить внимание на то, что справедлив третий закон Ньютона

$$\mathbf{F}_{pq} = -\mathbf{F}_{qp}$$

Учет этого закона поможет повысить производительность программы, а неучет — снизить оценку.

2.3 Блокировки чтения-записи

2.3.1 Описание задачи

.

В `pthreads` есть тип данных `pthread_rwlock_t`. Инициализация и уничтожение осуществляются по знакомой схеме:

```
int pthread_rwlock_init(
        pthread_rwlock_t*       lock,     /*out*/
        pthread_rwlockattr_t    attr      /*in*/
);

int pthread_rwlock_destroy(
        pthread_rwlock_t*       lock      /*out*/
);
```

Данный тип похож на мьютексы, но допускает две фунции `lock`:

```
int pthread_rwlock_rdlock(
        pthread_rwlock_t*     lock      /*in/out*/
);

int pthread_rwlock_wrlock(
        pthread_rwlock_t*     lock      /*in/out*/
);
```

Как и для мьютексов, есть лишь одна функция типа `unlock`:

```
int pthread_rwlock_unlock(
        pthread_rwlock_t*      lock      /*in/out*/
);
```

Когда поток получает блокировку чтения, то сколько угодно других потоков могут также получить блокировку на чтение, но ни один поток не получит блокировку на запись, пока все читающие потоки не вызовут функцию `unlock` для данной переменной.

Когда поток получает блокировку на запись, то ни один другой поток не сможет получить блокировку ни на чтение, ни на запись.

2.3.2 Как это можно организовать?

.

Создать структуру, включающую в себя:

- Мьютекс
- Две условные переменные (одну для читателей, другую для писателей)
- Счетчик читателей (сколько потоков в данный момент читают)
- Счетчик количества потоков, ожидающих получения блокировки на чтение
- Счетчик количества потоков, ожидающих получения блокировки на запись
- Флаг, показывающий, получил ли блокировку хотя бы один писатель в данный момент